

OBJECTIFS

- Associer un vecteur directeur à une droite.
- Déterminer une équation cartésienne à partir d'un point et d'un vecteur directeur.
- Lire un vecteur directeur dans une équation $ax + by + c = 0$.
- Tester le parallélisme de deux droites à l'aide de leurs équations.

ACTIVITE DE DEPART

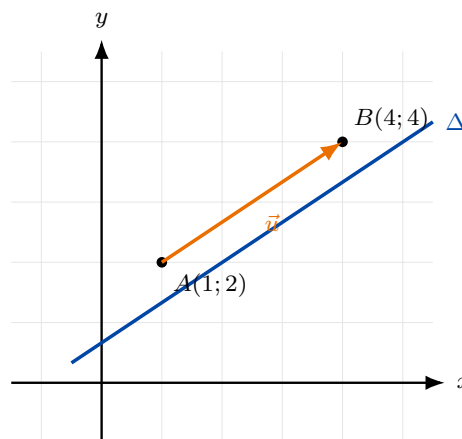
Dans un repère, on donne $A(1; 2)$ et $B(4; 4)$.

1. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$.
2. Un point $M(x; y)$ appartient à la droite (AB) si et seulement si $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont colinéaires (N04). Écrire cette condition, puis la développer pour obtenir une égalité de la forme $ax + by + c = 0$.
3. Vérifier que A et B vérifient bien l'égalité obtenue.

1. Vecteur directeur et équation d'une droite

L'activité traduit l'alignement de M avec A et B par une condition de colinéarité, qui se réécrit en une égalité entre x et y : c'est cette égalité que l'on appelle équation de la droite.

Définition (Vecteur directeur) Un vecteur $\vec{u}$ non nul est *directeur* d'une droite Δ lorsqu'il a la même direction que Δ , c'est-à-dire lorsque, pour deux points quelconques P, Q de Δ , $\overrightarrow{PQ}$ est colinéaire à $\vec{u}$.



Propriété (Équation à partir d'un point et d'un vecteur directeur) Dans un repère, la droite Δ passant par $A(x_A; y_A)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(p; q)$ est l'ensemble des points $M(x; y)$ tels que $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ soient colinéaires, c'est-à-dire

$$q(x - x_A) - p(y - y_A) = 0.$$

Cette égalité se met sous la forme $ax + by + c = 0$, appelée *équation cartésienne* de Δ .

Méthode Pour écrire une équation de la droite passant par $A(x_A; y_A)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(p; q)$: écrire $q(x - x_A) - p(y - y_A) = 0$, puis développer pour obtenir la forme $ax + by + c = 0$.

Exemple Pour $A(-2; 5)$ et $\vec{u}(4; -1)$:

$$-1(x + 2) - 4(y - 5) = 0 \iff x + 4y - 18 = 0.$$

Avec les données de l'activité, $A(1; 2)$ et $\vec{u}(3; 2)$ donnent $2(x - 1) - 3(y - 2) = 0$, c'est-à-dire $2x - 3y + 4 = 0$: on retrouve exactement l'équation trouvée dans l'activité.

Vigilance. Un vecteur directeur n'est jamais unique : tout vecteur colinéaire non nul à $\vec{u}$ convient également, et l'équation obtenue est alors proportionnelle à la précédente (même droite).

⇒ TD N15 – Partie A : écrire une équation à partir d'un point et d'un vecteur directeur.

2. Lire un vecteur directeur ; parallélisme

Propriété (Vecteur directeur lu dans l'équation)

Toute équation $ax + by + c = 0$, avec $(a; b) \neq (0; 0)$, est l'équation d'une droite de vecteur directeur $\vec{u}(-b; a)$.

En reprenant $q(x - x_A) - p(y - y_A) = 0$ de la partie 1, on identifie $a = q$ et $b = -p$, donc $p = -b$ et $q = a$: le vecteur directeur est bien $\vec{u}(-b; a)$.

Propriété (Parallélisme de deux droites)

Les droites d'équations $ax + by + c = 0$ et $a'x + b'y + c' = 0$ sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont colinéaires, c'est-à-dire

$$ab' - a'b = 0.$$

Méthode Pour lire un vecteur directeur d'une droite donnée par $ax + by + c = 0$, prendre directement $\vec{u}(-b; a)$ dans les coefficients. Pour tester le parallélisme de deux droites, calculer $ab' - a'b$ sans chercher de point commun.

Exemple Pour $\Delta : 5x - 2y + 3 = 0$, un vecteur directeur est $\vec{u}(2; 5)$.

Les droites $\Delta_1 : 2x + 3y - 1 = 0$ et $\Delta_2 : 4x + 6y + 5 = 0$ vérifient $ab' - a'b = 2 \times 6 - 4 \times 3 = 0$: elles sont parallèles (et distinctes, car les coefficients constants ne sont pas dans le même rapport que a, b).

Vigilance. Dans $ax + by + c = 0$, le couple $(a; b)$ n'est pas un vecteur directeur de la droite : le vecteur directeur est $(-b; a)$ (coordonnées échangées, l'une changée de signe).

⇒ **TD N15 – Partie B : lire un vecteur directeur et étudier un parallélisme.**

A RETENIR

- Un vecteur directeur d'une droite est un vecteur non nul colinéaire à sa direction ; il n'est jamais unique.
- Δ passant par $A(x_A; y_A)$, de vecteur directeur $\vec{u}(p; q)$: équation $q(x - x_A) - p(y - y_A) = 0$, sous la forme $ax + by + c = 0$.
- Réciproquement, $ax + by + c = 0$ (avec $(a; b) \neq (0; 0)$) admet $\vec{u}(-b; a)$ comme vecteur directeur.
- $ax + by + c = 0$ et $a'x + b'y + c' = 0$ sont parallèles $\iff ab' - a'b = 0$.

APPLICATIONS IMMÉDIATES

1. Donner un vecteur directeur de $3x - 7y + 2 = 0$.
2. Écrire une équation de la droite passant par $A(2; -1)$, de vecteur directeur $\vec{u}(5; -2)$.
3. Les droites $2x + 3y - 1 = 0$ et $4x + 6y + 5 = 0$ sont-elles parallèles ?
4. $A(0; 0)$ et $\vec{u}(1; 3)$. Le point $M(2; 5)$ appartient-il à la droite $\Delta(A; \vec{u})$?
5. Écrire une équation de la droite parallèle à $5x - 2y + 3 = 0$ passant par $B(0; 4)$.
6. Un vecteur directeur d'une droite est-il unique ? Justifier à l'aide d'un exemple.

⇒ **Entraîne-toi avec le TD N15 pour automatiser et approfondir.**